採点基準をどうするか計算の証明		
範囲：計算問題	難易度：★×？	得点　/16

出典:コメ欄

k を 2 以上の自然数とし，1 から k までの連続した自然数が1つずつ書かれた紙が2枚あり，それぞれを「紙A」「紙B」とする。これらに対し，次の操作P，Qを行う。

操作 P

紙の中から任意の 2 数 a，b を選んで消し，代わりに $\dfrac{ab}{a+b}$ を書き加える。

たとえば紙に「1，2，3」の数があって，2 と 3 を選んだ場合，

$\dfrac{2\times 3}{2+3}=\dfrac{6}{5}$ となるから，紙には $\dfrac{6}{5}$ と 1 が残る。

操作 Q

紙の中から任意の 2 数 c，d を選んで消し，代わりに $\dfrac{cd}{c+d+1}$ を書き加える。

(1)　紙 A に操作 P を繰り返して最後に残った数を α とする。選ぶ順序やペアによらず，α は k の値だけによって一意に定まる（k の関数である）ことを説明せよ。

(2)　紙 B に操作 Q を繰り返して最後に残った数を β とする。選ぶ順序やペアによらず，β は k の値だけによって一意に定まる（k の関数である）ことを説明せよ。また，$k=2026$ のときの β の値を求めよ。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【作問者の提供（想定）解法】

(1) (7 点)

Point 逆数を取ると嬉しそうだなと思いつく（難関私立受験生なら知ってるはず）

$\dfrac{ab}{a+b}$の逆数の値は$\dfrac{a+b}{ab}=\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$となるから,

操作 P で 2 数の選ぶ順序やペアによらず, すべての逆数の和は一定に保たれる。よって, 1 からkまでの逆数の和を$f(k)$とおけば, これはkの関数である。

よってその逆数$\dfrac{1}{f(k)}$もまたkの関数で, かつこれはαに等しいから,

題意は示された。

(2) (7 点＋2 点)

数rについて, $g(r)=\dfrac{r+1}{r}$とすると,

$$g\left(\frac{cd}{c+d+1}\right)=\frac{\dfrac{cd}{c+d+1}+1}{\dfrac{cd}{c+d+1}}=\frac{cd+c+d+1}{cd}=\frac{c+1}{c}\times\frac{d+1}{d}=g(c)\times g(d)$$

となる。操作 Q で 2 数の選ぶ順序やペアによらず, 全ての数 x に対して

$\dfrac{x+1}{x}$の積は一定となる。

よって, $\dfrac{\beta+1}{\beta}=1+\dfrac{1}{\beta}=\dfrac{2}{1}\times\dfrac{3}{2}\times\cdots\cdots\times\dfrac{k}{k-1}\times\dfrac{k+1}{k}$, すなわち,

$\dfrac{1}{\beta}=\dfrac{2}{1}\times\dfrac{3}{2}\times\cdots\cdots\times\dfrac{k}{k-1}\times\dfrac{k+1}{k}-1=k$と, βの逆数がkの関数なので,

βもkの関数となる。$k=2026$ のとき,

$\dfrac{1}{\beta}=2026$ となるから, $\beta=\dfrac{1}{2026}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【管理人の解法】

(1)(7 点)

$\dfrac{ab}{a+b}=\dfrac{1}{\dfrac{a+b}{ab}}=\dfrac{1}{\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}}$となり，分子が 1，分母が$a$，$b$の逆数の和となる分数で表せる。この数を$x$とすると，$\dfrac{1}{x}=\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$となる。

xと任意の数mを選んで消したとき，代わりの数は，$\dfrac{xm}{x+m}=\dfrac{1}{\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{m}}=\dfrac{1}{\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{m}}$

と，分子が 1，分母がa，b，mの逆数の和となる分数で表せる。

よって結局，1 からkまでの連続した自然数の選ぶ順序やペアによらず，

最後に残る数αは，$\alpha=\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{2}+\cdots\cdots+\dfrac{1}{k-1}+\dfrac{1}{k}}$と表されるから，

α は k の値だけによって一意に定まる。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

(2)(7 点＋2 点)

$\dfrac{cd}{c+d+1}=\dfrac{1}{\dfrac{c+d+1}{cd}}=\dfrac{1}{\dfrac{1}{c}+\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{cd}}=\dfrac{1}{\left(\dfrac{1}{c}+1\right)\left(\dfrac{1}{d}+1\right)-1}$と,

分子が 1, 分母が$\dfrac{1}{c}+1$, $\dfrac{1}{d}+1$ の積から 1 を引いた数の, 分数で表せる。

この数をyとすると, $\dfrac{1}{y}=\left(\dfrac{1}{c}+1\right)\left(\dfrac{1}{d}+1\right)-1$ となる。

yと任意の数nを選んで消したとき, 代わりの数は,

$\dfrac{yn}{y+n+1}=\dfrac{1}{\left(\dfrac{1}{y}+1\right)\left(\dfrac{1}{n}+1\right)-1}=\dfrac{1}{\left\{\left(\dfrac{1}{c}+1\right)\left(\dfrac{1}{d}+1\right)\right\}\left(\dfrac{1}{n}+1\right)-1}$

$=\dfrac{1}{\left(\dfrac{1}{c}+1\right)\left(\dfrac{1}{d}+1\right)\left(\dfrac{1}{n}+1\right)-1}$と, 分子が 1, 分母が$\dfrac{1}{c}+1$, $\dfrac{1}{d}+1$, $\dfrac{1}{n}+1$ の積から 1 を引いた数の, 分数で表せる。

よって結局, 1 からkまでの連続した自然数の選ぶ順序やペアによらず,

最後に残る数βは, $\beta=\dfrac{1}{(1+1)\left(\dfrac{1}{2}+1\right)\cdots\cdots\left(\dfrac{1}{k-1}+1\right)\left(\dfrac{1}{k}+1\right)-1}$

と表されるから, βは k の値だけによって一意に定まる。

$k=2026$ のとき,

$\beta=\dfrac{1}{(1+1)\left(\dfrac{1}{2}+1\right)\cdots\cdots\left(\dfrac{1}{2025}+1\right)\left(\dfrac{1}{2026}+1\right)-1}$

$=\dfrac{1}{2\times\dfrac{3}{2}\times\dfrac{4}{3}\times\dfrac{5}{4}\times\cdots\cdots\times\dfrac{2025}{2024}\times\dfrac{2026}{2025}\times\dfrac{2027}{2026}-1}=\dfrac{1}{2027-1}=\dfrac{1}{2026}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

逆数を考えると嬉しそうだなと思う問題です。難関私立中学受験や大学受験では有名かもしれませんね。高校受験ではあまり見ないかも。私のブログで触れたことは皆無だったはず。

(2)は色々な式変形の方法があると思います。私は何となく逆数を考え「こうしたら都合が良いかな？」と式変形したら，運良く解けました。これ，証明しなくても実験してれば和が 1/k になることは予想できるので，1/2026 の答えだけ出せますね，その場合何点くれるんでしょう，受験者の出来や採点者の匙加減だと思います。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/